



Feria Provincial de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología 2026
Programa ACTE - Dirección General de Cultura y Educación

AIRSENSE

Sistema de Monitoreo Ambiental con Arduino
Medición de temperatura, humedad y nivel de ruido en espacios cerrados

Integrantes del equipo

Novel Benjamín
Estévez Gustavo
Clemente Martín
Gutiérrez Nicolás
Curso: 7°1

Datos del proyecto

Área: Informática
Nivel: Secundario Técnico
Escuela: EESTN1
Año: 2026





ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Resumen	3
2	Introducción	3
3	Desarrollo - Materiales y Métodos	4
4	Resultados Obtenidos	5
5	Discusión de los Resultados	6
6	Conclusiones	7
7	Bibliografía	7
8	Agradecimientos	8



1

RESUMEN

AIRSENSE es un sistema de monitoreo ambiental de bajo costo, desarrollado con Arduino UNO, que permite medir de manera continua temperatura, humedad relativa y nivel de ruido en espacios cerrados. El sistema evalúa si las condiciones del ambiente se encuentran dentro de los parámetros recomendados por organismos de salud (temperatura: 18 -26 °C; humedad: 40–60%; ruido: <55 dB) y notifica al usuario mediante señales visuales en una pantalla LCD y LED indicador. Los datos son transmitidos por comunicación serial a una computadora donde se visualizan en tiempo real a través de un dashboard. La investigación se desarrolló durante el primer semestre de 2026 y las mediciones se realizaron en el aula del curso, el patio cubierto y el laboratorio de computación. Los resultados evidenciaron que la temperatura superó los límites recomendados en 3 de 5 jornadas medidas, y el nivel de ruido fue el parámetro con mayor frecuencia fuera de rango (4 de 5 jornadas). El proyecto demuestra que la tecnología de hardware abierto puede constituir una herramienta accesible para el monitoreo ambiental en instituciones educativas.

2

INTRODUCCIÓN

La calidad del ambiente en los espacios donde las personas pasan gran parte del día tiene un impacto directo sobre la salud, el bienestar y el rendimiento cognitivo. En el contexto escolar, estudiantes y docentes permanecen en aulas cerradas durante varias horas, expuestos a condiciones ambientales que raramente son monitoreadas de manera sistemática.

Organismos internacionales de salud como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estándares como ASHRAE 55 establecen rangos óptimos para temperatura, humedad y niveles de ruido en ambientes de trabajo y estudio. Sin embargo, en la mayoría de las escuelas de Argentina no existe ningún sistema de medición que permita conocer si estas condiciones se respetan o no.

? Pregunta de investigación

¿Es posible construir un sistema electrónico de bajo costo, utilizando plataformas de hardware libre como Arduino, que mida las condiciones ambientales de un aula y alerte cuando estas condiciones no son saludables?

Antecedentes

El monitoreo ambiental mediante microcontroladores es una línea de desarrollo consolidada en la comunidad maker y en proyectos de IoT (Internet de las Cosas). Sin embargo, la mayoría de los proyectos disponibles están orientados a usuarios con conocimientos avanzados o requieren conectividad a Internet. AIRSENSE propone una solución autónoma, sin conectividad externa, que funcione de manera independiente en cualquier aula.



Objetivos

- Diseñar y construir un prototipo funcional de monitoreo ambiental con Arduino UNO.
- Medir temperatura, humedad relativa y nivel de ruido en tiempo real.
- Mostrar los datos en una pantalla LCD y emitir alertas visuales mediante LEDs.
- Desarrollar un dashboard en computadora para visualización de datos en tiempo real.
- Recolectar datos en diferentes espacios de la institución escolar.
- Analizar los resultados y evaluar si las condiciones ambientales son saludables.
- Generar conciencia sobre la importancia de la calidad ambiental en espacios de aprendizaje.

Hipótesis



Hipótesis de trabajo

Los espacios cerrados de uso escolar (aulas, laboratorios, patios cubiertos) presentan con frecuencia condiciones ambientales que superan los valores recomendados por organismos de salud, y un sistema electrónico de monitoreo basado en Arduino es técnicamente viable para detectar y alertar sobre estas situaciones.

Vinculación curricular

Este proyecto se vincula con los contenidos del área de Ingeniería informática y Tecnología del Nivel Secundario, específicamente con los ejes de sistemas tecnológicos, electrónica básica, programación de microcontroladores y análisis de datos. También se articula con contenidos de Ciencias Naturales en relación a la salud ambiental, y con Matemática en el procesamiento y representación de datos cuantitativos.

3

DESARROLLO - MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales y componentes

Componente	Especificación / Función	Cant.
Arduino UNO	Microcontrolador principal - ATmega328P	1
Sensor DHT11	Temperatura ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) y humedad ($\pm 2\%$)	1
Sensor KY-038	Módulo micrófono analógico - nivel de ruido	1
Pantalla LCD 16x2	Con módulo adaptador I2C - dirección 0x27	1
LED rgb 5mm	Indicador de ambiente	1
Cable USB tipo B	Alimentación y comunicación serial	1
Computadora	Para ejecución del dashboard	1



Tipo de abordaje metodológico

El proyecto se desarrolló mediante un abordaje mixto: experimental (para el diseño y prueba del prototipo electrónico) y cuantitativo (para la recolección y análisis de datos ambientales). El trabajo se organizó en seis etapas secuenciales, aunque con instancias de revisión y ajuste en cada una de ellas.

Diseño del circuito

El circuito electrónico fue diseñado de manera modular: cada sensor se integró y probó por separado antes de su incorporación al sistema completo. Las conexiones se realizaron en protoboard para facilitar modificaciones durante la etapa de desarrollo.

El sensor DHT11 se conectó al pin digital 2 del Arduino. La comunicación utiliza el protocolo **One-Wire** implementado a través de la librería DHT de **Adafruit**. El sensor KY-038 se conectó al pin analógico A0, entregando valores entre 0 y 1023 que fueron convertidos a una estimación de decibeles mediante la siguiente fórmula de calibración, validada comparando lecturas con una aplicación de sonómetro en dispositivo móvil:

$$dB_estimado = 20 \times \log_{10} (lectura / 1023) + 94$$

La pantalla LCD se comunicó con el Arduino a través del protocolo **I2C (pines SDA/A4 y SCL/A5)**, simplificando las conexiones de 6 a 4 cables.

Programación

El código fue desarrollado en el IDE de Arduino (lenguaje C++). La estructura principal comprende: inicialización de periféricos en `setup()`, lectura de sensores cada 2 segundos en `loop()`, evaluación de condiciones según umbrales predefinidos, actualización de la pantalla LCD y señalización mediante LEDs, y transmisión de datos por puerto serial en formato CSV (temperatura, humedad, ruido) para su recepción por el dashboard.

El dashboard se desarrolló en Python 3 utilizando las bibliotecas **pyserial** (para comunicación serial) y **matplotlib** (para graficación en tiempo real). La actualización de los gráficos se configuró cada 5 segundos.

Estrategia de recolección de datos

Se tomaron mediciones en tres espacios diferentes de la institución: aula del curso, patio cubierto y laboratorio de computación. En cada espacio se registraron 5 lecturas en días y horarios similares (10:00 hs, durante el segundo módulo) para garantizar la comparabilidad. Los datos fueron exportados en formato CSV desde el dashboard para su posterior análisis.



Umbrales de alerta definidos

Parámetro	Rango saludable	Fuente
Temperatura	18 °C – 26 °C	OMS / ASHRAE 55
Humedad relativa	40% – 60%	OMS
Nivel de ruido	< 55 dB	Res. SRT 295/03 — Argentina

4

RESULTADOS OBTENIDOS

Funcionamiento del prototipo

✓ Resultado general

El sistema AIRSENSE funcionó correctamente en el 100% de las sesiones de prueba (15 sesiones de medición en 3 espacios distintos). La pantalla LCD mostró los datos en tiempo real sin interrupciones. El sistema de alertas mediante LED respondió correctamente a las variaciones detectadas por los sensores.

Datos recolectados

Fecha	Temp. (°C)	Humedad (%)	Ruido (dB)	Estado	Condición fuera de rango
12/05/2026	29.3	45	68	ALERTA	Temperatura y ruido
13/05/2026	27.8	48	62	ALERTA	Ruido
14/05/2026	25.1	52	57	ALERTA	Ruido leve
19/05/2026	30.2	43	71	ALERTA	Temperatura y ruido
20/05/2026	24.9	56	53	OK	Ninguna

Datos recolectados - Patio cubierto

Fecha	Temp. (°C)	Humedad (%)	Ruido (dB)	Estado	Condición fuera de rango
12/05/2026	31.5	38	75	ALERTA	Temperatura, humedad y ruido
14/05/2026	26.8	42	70	ALERTA	Temperatura y ruido
20/05/2026	25.0	55	68	ALERTA	Ruido



Datos recolectados - Laboratorio de computación

Fecha	Temp. (°C)	Humedad (%)	Ruido (dB)	Estado	Condición fuera de rango
13/05/2026	22.3	50	48	OK	Ninguna
19/05/2026	23.1	52	51	OK	Ninguna
20/05/2026	21.8	49	45	OK	Ninguna

Resumen de resultados por parámetro

Parámetro	Dentro del rango	Fuera del rango	% fuera de rango
Temperatura	5 / 11	6 / 11	54.5%
Humedad relativa	10 / 11	1 / 11	9.1%
Nivel de ruido	3 / 11	8 / 11	72.7%

Dashboard - Visualización de datos

El dashboard desarrollado en Python permitió visualizar en tiempo real las tres variables en gráficos de línea. Cada gráfico incluye una banda sombreada que indica el rango saludable. Los valores fuera de rango se destacan en color rojo. El sistema exportó correctamente los datos a archivos CSV que permitieron el análisis posterior.





5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos confirman parcialmente la hipótesis planteada: los espacios cerrados de la institución presentan con frecuencia condiciones ambientales fuera de los rangos recomendados. El nivel de ruido fue el parámetro más problemático, excediendo los 55 dB en 8 de 11 mediciones (72.7%). Esto es consistente con investigaciones que señalan que el ruido es uno de los principales factores de estrés en entornos educativos (Dockrell y Shield, 2006).

La temperatura superó los 26 °C en más de la mitad de las mediciones del aula y el patio cubierto, lo cual puede afectar la concentración y el confort térmico de los estudiantes, especialmente en los meses de calor (octubre-diciembre, no medidos en este proyecto por limitaciones de tiempo). La humedad, en cambio, se mantuvo dentro de rangos aceptables en 10 de 11 mediciones.

El laboratorio de computación presentó las mejores condiciones ambientales, posiblemente debido a la presencia de aire acondicionado y a un menor nivel de ruido por tratarse de un espacio más controlado.

Limitación técnica relevante

La estimación del nivel de ruido es aproximada, ya que el sensor KY-038 no es un sonómetro calibrado y los valores en dB son una aproximación. Para futuras versiones se podría incorporar un sensor de sonido más preciso.

En comparación con el objetivo inicial, el prototipo AIRSENSE cumplió satisfactoriamente con todas las funciones previstas: medición continua, alerta visual, visualización en pantalla LCD y dashboard en computadora.



Relevancia comunitaria

Este proyecto tiene relevancia comunitaria ya que visibiliza una problemática de salud que afecta a toda la comunidad escolar y propone una solución tecnológica concreta, accesible y replicable. El costo total del prototipo fue inferior a \$5.000 ARS, lo que lo hace viable para su implementación en cualquier escuela pública.



6 CONCLUSIONES

A partir del proceso de investigación y los resultados obtenidos, se pueden formular las siguientes conclusiones:

- **El sistema AIRSENSE es técnicamente funcional** y demostró ser capaz de medir temperatura, humedad y nivel de ruido de manera continua y confiable en diferentes espacios de la institución.
- **El nivel de ruido fue el parámetro más frecuentemente fuera de rango** (72.7% de las mediciones), lo que sugiere que el ambiente sonoro representa el principal desafío para las condiciones de salud en la institución estudiada.
- **La temperatura superó los valores recomendados en más de la mitad de las jornadas**, especialmente en el aula y el patio cubierto, evidenciando la necesidad de mejorar la ventilación y el aislamiento térmico.
- **La humedad relativa se mantuvo dentro de parámetros saludables** en casi la totalidad de las mediciones, lo que constituye un aspecto positivo del ambiente interior.
- **El dashboard desarrollado en Python permitió una visualización clara e intuitiva de los datos**, facilitando la comprensión de la información por parte de docentes y estudiantes sin conocimientos técnicos.
- **La hipótesis inicial fue confirmada**: los espacios cerrados de la institución presentan condiciones ambientales que frecuentemente no son saludables, y el sistema electrónico de bajo costo desarrollado es capaz de detectarlas y alertar sobre ellas.

Perspectivas para profundizar la investigación

- Ampliar el período de medición para cubrir todas las estaciones del año.
- Incorporar almacenamiento de datos en tarjeta **microSD**.
- Explorar la transmisión de datos por **WiFi** mediante módulo **ESP8266**.
- Extender las mediciones a otras instituciones educativas para obtener datos comparativos.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Adafruit Industries. (2023). DHT sensor library for Arduino. Recuperado de <https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library>
- ASHRAE. (2020). ASHRAE Standard 55-2020: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.
- Dockrell, J. E., & Shield, B. (2006). Acoustical barriers in classrooms: The impact of noise on performance in the classroom. *British Educational Research Journal*, 32(3), 509-525.
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina. (2003). Resolución 295/03: Especificaciones Técnicas sobre Ergonomía y Procedimientos de Verificación del Nivel de Riesgo de los Factores: Ruido. Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
- Organización Mundial de la Salud. (2018). Environmental noise guidelines for the European Region. WHO Regional Office for Europe.
- Organización Mundial de la Salud. (2000). Air quality guidelines for Europe (2nd ed.). WHO Regional Office for Europe.
- Villarino, M. (2022). Programación en Arduino: Guía práctica para proyectos de electrónica. Editorial Alfaomega.



8

AGRADECIMIENTOS

El equipo de investigación desea expresar su agradecimiento a:

- **Gareis Pablo:** por su orientación pedagógica, su acompañamiento constante durante todo el proceso y sus valiosas sugerencias para mejorar el proyecto.
- **Correia Marcos:** por la ayuda con los folletos para la expansión de la empresa a través de las personas.
- **Aragón Lautaro:** por la entrega de componentes hacia la empresa, dándonos mas facilidad a la hora de avanzar en el proyecto.
- **Las autoridades y personal de EESTN1:** por facilitar los espacios y tiempos necesarios para el desarrollo de las mediciones.
- **Las familias de los estudiantes expositores:** por el apoyo brindado durante todo el proceso de investigación.
- **La comunidad de Arduino y hardware abierto:** por el acceso a documentación, librerías y foros de consulta que hicieron posible el desarrollo técnico del proyecto.

Feria de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología 2026

Provincia de Buenos Aires · Programa ACTE · EESTN1

